

Solutions des exercices de révision des chapitres 6 à 9

Question 1

Vous recueillez 10 échantillons de l'eau rejetée par votre usine ABC. Soit $x_{ABC,1}, \dots, x_{ABC,10}$, les concentrations en plomb (en ppm) de ces échantillons. On vous dit que leur moyenne échantillonnale est 1,5 ppm et que leur variance échantillonnale est 0,25 ppm². On suppose que ces échantillons sont indépendants et identiquement distribués de loi normale de moyenne et de variance inconnues.

- (a) Donnez un intervalle de confiance à 99% pour la concentration moyenne de l'eau rejetée par l'usine ABC.

Solution

$X_{ABC} \sim N(\mu_{ABC}, \sigma_{ABC}^2)$, de paramètres inconnus

$$\bar{x}_{ABC} = 1,5 \text{ ppm}, \quad s_{ABC}^2 = 0,25 \text{ ppm}^2, \quad n_{ABC} = 10.$$

Intervalle de confiance à 99% pour μ_{ABC} :

$$\begin{aligned} \bar{x}_{ABC} &\pm t_{\alpha/2; n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \\ 1,5 &\pm t_{0,005; 9} \frac{\sqrt{0,25}}{\sqrt{10}} \\ 1,5 &\pm 3,25(0,158) \\ 1,5 &\pm 0,51 \\ &[0,99 \quad , \quad 2,01] \end{aligned}$$

- (b) Vous recueillez 10 échantillons d'eau de votre usine XYZ, disons $x_{XYZ,1}, \dots, x_{XYZ,10}$, dont la moyenne échantillonnale est 1,6 ppm et la variance échantillonnale est 0,22 ppm². On suppose aussi que ces échantillons proviennent d'une population normale de moyenne et de variance inconnues. Testez, au seuil de 5%, si les variances des concentrations échantillonnées dans l'eau rejetée par les deux usines sont égales.

Solution

$X_{XYZ} \sim N(\mu_{XYZ}, \sigma_{XYZ}^2)$, de paramètres inconnus

$$\bar{x}_{XYZ} = 1,6 \text{ ppm}, \quad s_{XYZ}^2 = 0,22 \text{ ppm}^2, \quad n_{XYZ} = 10.$$

$$\begin{aligned} H_0 : \sigma_{ABC}^2 &= \sigma_{XYZ}^2 \\ H_1 : \sigma_{ABC}^2 &\neq \sigma_{XYZ}^2 \end{aligned}$$

Règle de décision :

On rejette H_0 si $f_0 < F_{1-\alpha/2; n_{ABC}-1; n_{XYZ}-1}$ ou si $f_0 > F_{\alpha/2; n_{ABC}-1; n_{XYZ}-1}$.

Plus précisément, on rejette H_0 si $f_0 < F_{0,975;9,9} = \frac{1}{F_{0,025;9,9}} = \frac{1}{4,03} = 0,248$
 ou si $f_0 > F_{0,025;9,9} = 4,03$.

Calcul de la valeur observée de la statistique :

$$f_0 = \frac{s_{ABC}^2}{s_{XYZ}^2} = \frac{0,25}{0,22} = 1,136$$

Décision : Puisque 1,136 n'est ni supérieur à 4,03 ni inférieur à 0,248, on ne rejette pas H_0 .

Conclusion : Les variances des concentrations de plomb aux deux usines ne diffèrent pas de façon significative au seuil de 5%.

- (c) En supposant les variances égales, a-t-on suffisamment d'évidence, au seuil de 5%, pour dire que la concentration en plomb dans l'eau rejetée par l'usine ABC est inférieure à celle de l'eau rejetée par l'usine XYZ en moyenne ?

Solution

On peut utiliser le test de Student pour deux échantillons indépendants avec variances théoriques égales. On estimera donc $\sigma_{ABC}^2 = \sigma_{XYZ}^2 = \sigma^2$ par une mesure commune combinant les deux variances échantillonnales.

$$H_0 : \mu_{ABC} = \mu_{XYZ}$$

$$H_1 : \mu_{ABC} < \mu_{XYZ}$$

Règle de décision : On rejette H_0 si $t_0 < -t_{\alpha; n_{ABC}+n_{XYZ}-2}$.

Plus précisément, on rejette H_0 si $t_0 < -t_{0,05;18} = -1,734$.

Calcul de la valeur observée de la statistique :

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_{ABC}-1)s_{ABC}^2 + (n_{XYZ}-1)s_{XYZ}^2}{n_{ABC} + n_{XYZ} - 2}} = \sqrt{\frac{9(0,25) + 9(0,22)}{18}} = \sqrt{0,235} = 0,485$$

$$t_0 = \frac{\bar{x}_{ABC} - \bar{x}_{XYZ}}{s_p \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} = \frac{1,5 - 1,6}{0,485\sqrt{0,2}} = -0,46$$

Décision : Puisque -0,46 n'est pas inférieur à -1,734, on ne rejette pas H_0 .

Conclusion : La concentration moyenne de plomb à l'usine ABC n'est pas significativement inférieure à celle de l'usine XYZ au seuil de 5%.

Question 2

À la réception de colis, un responsable doute de l'exactitude des masses affichées sur les boîtes. Il prélève 25 boîtes au hasard, les pèse et soumet ses résultats à Rcmdr qui produit la sortie ci-dessous. On supposera que les masses des boîtes suivent une loi normale.

```
> numSummary(boite[, "masse", drop=FALSE], statistics=c("mean", "sd", "se(mean)",
  "IQR", "quantiles"), quantiles=c(0, .25, .5, .75, 1))
  mean      sd se(mean) IQR  0% 25%  50%  75% 100%  n
1.9728  0.0912  0.0182 0.12 1.8 1.9 1.99 2.02 2.18 25
> with(boite, (t.test(masse, alternative='two.sided', mu=2, conf.level=.9)))

One Sample t-test

data:  masse
t = -1.491, df = 24, p-value = 0.149
alternative hypothesis: true mean is not equal to 2
90 percent confidence interval:
 1.942    2.004
sample estimates:
mean of x
 1.973
```

- (a) Quelle est la marge d'erreur associée à l'estimation de la masse moyenne, pour un niveau de confiance de 90% ?

Solution

La marge d'erreur est la demi-longueur de l'intervalle de confiance. C'est aussi la différence entre une borne de l'intervalle et la moyenne échantillonnale.

$$\text{marge d'erreur} = 2,004 - 1,973 = 0,031.$$

On aurait pu la calculer directement à partir de la formule :

$$\text{marge d'erreur} = t_{0,05;24} \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,711 \times \frac{0,0912}{5} = 0,031$$

- (b) Sachant que la masse affichée sur chaque boîte est de 2 kg, les doutes du responsable sont-ils justifiés, au seuil de 10% ?

Solution

On veut tester

$$H_0 : \mu = 2$$

$$H_1 : \mu \neq 2.$$

Comme dans tous les tests d'hypothèses, on rejette H_0 si le seuil observé est inférieur à α . On retrouve le seuil observé dans la sortie R sous l'appellation **p-value**. (On sait que le test est bilatéral à cause de la commande **two.sided**, et on voit dans la sortie que l'alternative H_1 est énoncée comme **true mean is not equal to 2**. Notons que ceci n'est pas la décision prise à l'issue du test, mais bien la contre-hypothèse à vérifier.)

Ici, la valeur P vaut 0,149, supérieure à 10%, donc H_0 n'est pas rejetée et la masse moyenne ne diffère pas de manière significative de 2 kg.

- (c) Comment le seuil observé du test ci-dessus a-t-il été calculé? Écrivez précisément la probabilité en question.

Solution

Le seuil observé, c'est-à-dire la valeur de P , est la probabilité d'obtenir une valeur au moins aussi extrême que celle observée, si on recommençait l'expérience et que H_0 était vraie.

$$\alpha^* = P(|T| > |t_{obs}|) = P(|T| > 1,491) = 2 \times P(T > 1,491) = 0,149$$

où la statistique du test T suit une distribution de Student à 24 degrés de liberté sous H_0 .

- (d) Pour quel niveau de confiance a-t-on un intervalle de confiance pour l'écart-type des masses des boîtes de $[0,0712; 0,1269]$?

Solution

L'intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ pour un écart-type se calcule avec la formule

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2;24}^2}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2;24}^2}} \right].$$

Prenons la borne inférieure de l'intervalle.

$$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2;24}^2}} = 0,0712$$

$$\sqrt{\frac{24 \times 0,0912^2}{\chi_{\alpha/2;24}^2}} = 0,0712$$

$$\frac{24 \times 0,0912^2}{0,0712^2} = \chi_{\alpha/2;24}^2$$

$$39,38 = \chi_{\alpha/2;24}^2 \Leftrightarrow \alpha/2 = 0,025 \Leftrightarrow 1 - \alpha = 0,95.$$

Question 3

Nous avons mesuré des arbres debout par une méthode trigonométrique. Pour vérifier la fiabilité de la méthode, les mêmes arbres ont été à nouveau mesurés, mais au sol après abattage. Les tailles en mètres pour six arbres et pour les deux méthodes de mesure sont données dans le tableau suivant :

Arbre	1	2	3	4	5	6
Debout	20	25	25	25	26	28
Abattu	21	26	26	28	26	27

On admet que la variable étudiée est normalement distribuée.

- (a) Ces résultats permettent-ils de dire, au niveau de signification $\alpha = 0,01$, que la méthode trigonométrique sous-estime les longueurs des arbres par rapport à la mesure des arbres abattus ?

Solution

On veut tester les hypothèses suivantes :

$$H_0 : \mu_{debout} = \mu_{abattu}$$

$$H_1 : \mu_{debout} < \mu_{abattu}$$

avec $\alpha = 0,01$.

On a 6 arbres sur lesquels on a pris 2 mesures, (et non 12 arbres sur lesquels on a pris des mesures indépendantes). Il faut donc utiliser le test pour données appariées.

On utilisera les 6 différences $\{d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6\} = \{-1, -1, -1, -3, 0, 1\}$ et le test s'appliquera à un échantillon de différences. Les hypothèses deviennent :

$$H_0 : \mu_D = 0$$

$$H_1 : \mu_D < 0$$

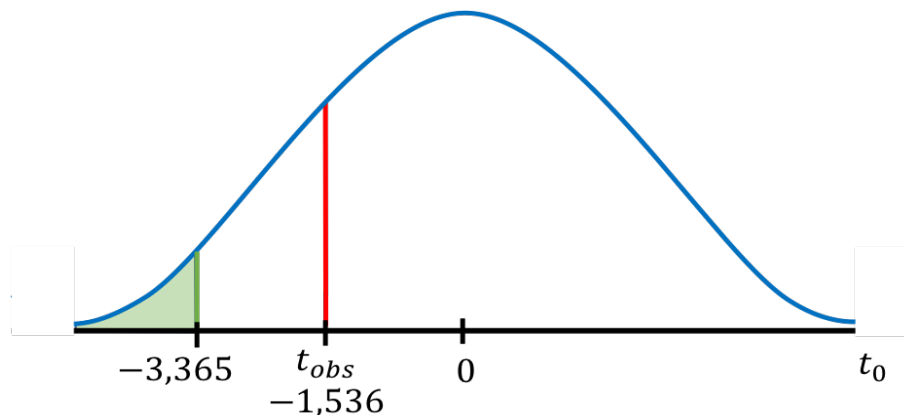
avec $\mu_D = \mu_{debout} - \mu_{abattu}$.

Règle de décision : On rejettera H_0 si $T_0 = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}} < -t_{0,01;5} = -3,365$. Ainsi, 3,365 est la valeur critique.

Statistique du test et calcul de sa valeur : On peut calculer la statistique observée

avec $\bar{d} = -\frac{5}{6}$, $s_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = 1,329$. Ainsi,

$$t_0 = \frac{-5/6}{1,329/\sqrt{6}} = -1,536.$$



Décision : Comme $-1,536 \not< -3,365$, on ne rejette pas H_0 .

Conclusion : La méthode trigonométrique ne sous-estime pas la longueur de façon significative au seuil de 1%.

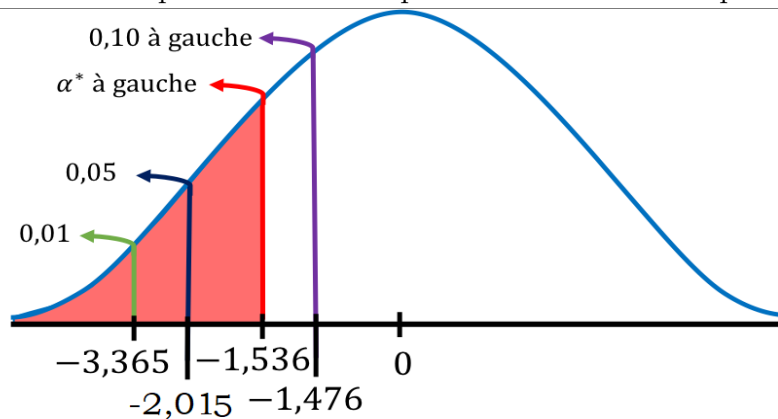
(b) Quel est le seuil observé du test ?

Solution

Le seuil observé est la valeur-p, notée α^* .

$$\begin{aligned} \alpha^* &= P(\text{obtenir une valeur au moins aussi extrême (ici, aussi petite) que celle observée,} \\ &\quad \text{si } H_0 \text{ était vraie}) \\ &= \text{plus petit seuil permettant de rejeter } H_0 \text{ avec les valeurs que nous avons observées} \\ &= P(T < -1,536), \text{ avec 5 degrés de liberté} \\ &\in [0,05; 0,10] \text{ selon la table des quantiles de Student.} \end{aligned}$$

Avec un logiciel, on trouve que $\alpha^* = 0,093$.



Question 4

Vous voulez recruter dans votre équipe le golfeur dont la longueur des coups de départ est la moins variable entre Tiger et Rory. Vous pensez qu'il s'agit de Tiger mais pour être certain vous les mettez à l'essai : Tiger frappe 9 coups de départ alors que Rory en frappe 7. L'écart-type échantillonnal de la longueur des coups de départ frappés par Tiger est de 8 verges alors que l'écart-type échantillonnal des coups de départ frappés par Rory est de 10 verges. Au seuil de 5%, peut-on conclure que les coups de départ de Tiger sont moins variables que ceux de Rory ?

Solution

Hypothèse nulle $H_0 : \sigma_T^2 = \sigma_R^2$

Contre-hypothèse (hypothèse alternative) $H_1 : \sigma_T^2 < \sigma_R^2$

Règle de décision : On rejette H_0 si $F_0 = \frac{S_T^2}{S_R^2} < F_{0,95;8,6} = \frac{1}{F_{0,05;6,8}} = \frac{1}{3,58} = 0,279$.

Statistique du test et calcul de sa valeur :

$$F_{obs} = \frac{s_T^2}{s_R^2} = \frac{8^2}{10^2} = 0,64$$

Décision : Puisque $F_{obs} > 0,279$, on ne rejette pas H_0 .

Conclusion : Au seuil de 5%, la longueur des coups de Tiger n'est pas moins variable que celle des coups de Rory.

Question 5

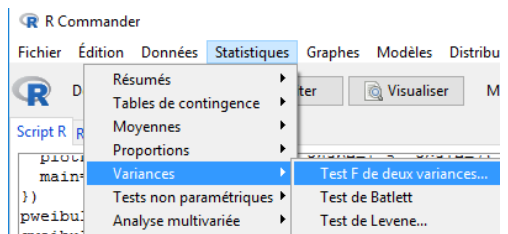
Pour la conception de nouveaux circuits électriques, on souhaite comparer les résistances de deux types de composants électriques. On prend alors un échantillon de composants de chaque type et on teste leurs résistances (en ohms, notés Ω). Voici un résumé de la collecte

Échantillons	Taille	Moyenne	Écart-type
Type 1	10	404,6 Ω	9,23 Ω
Type 2	10	395,2 Ω	6,07 Ω

On a soumis les données aux commandes de la fenêtre de gauche ci-dessous, puis on a obtenu les résultats présentés dans la fenêtre de droite.

`> var.test(x1,x2)`

F test to compare two variances



```
data: x1 and x2
F = 2.3112, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.228
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.5740739 9.3049515
sample estimates:
ratio of variances
      2.311218
```

On considère que la loi normale est un modèle acceptable pour la résistance des composants. On choisit de faire toutes les analyses au seuil de 10%.

(a) Pour comparer statistiquement les résistances moyennes des composants de type 1 et de type 2, lequel des tests suivants serait le plus adéquat ? Pourquoi ?

- ☐ Le test de Student pour des données appariées (t_{n-1})
- ☒ Le test de Student pour échantillons indépendants, où on considère que $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ($t_{n_1+n_2-2}$)
- ☐ Le test de Welch pour échantillons indépendants, où on considère que $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (t_v^*)
- ☐ Le test de Fisher pour échantillons indépendants (F_{n_1-1, n_2-1})

Justifiez votre choix, en précisant les valeurs numériques que vous interprétez (s'il y a lieu).

Solution

Le seuil observé du test de comparaison des variances vaut 0,228, supérieur à 10%, donc les variances ne diffèrent pas de façon significative. On peut donc utiliser le test de Student avec variances égales. De plus, les échantillons sont collectés de manière indépendante, rien n'indique qu'ils sont appariés.

(b) Au seuil de 10%, peut-on dire que la résistance des composants de type 1 diffère de celle des composants de type 2 en moyenne ? Répondre à la question en détaillant toutes les étapes d'un test d'hypothèses.

Raccourcis de calculs selon le type d'analyse que vous avez choisi :

- Données appariées : utilisez la variance $s_D^2 = 9,51^2$
- Test de Student : utilisez la variance $s_p^2 = 7,81^2$
- Test de Welch : utilisez les degrés de liberté $v = 16$

Solution

- Test de Student : utilisez la variance $s_p^2 = 7,81^2$

Hypothèse nulle et hypothèse alternative : On veut tester

$$\begin{aligned}H_0 : \mu_1 &= \mu_2 \\H_1 : \mu_1 &\neq \mu_2.\end{aligned}$$

Règle de décision : On rejettera H_0 si $|t_0| = \left| \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \right| > t_{0,05;18} = 1,734$.

Statistique du test et calcul de sa valeur : L'estimation globale de la variance est donnée, mais elle se calculerait comme suit :

$$S_p^2 = \frac{(10-1)9,23^2 + (10-1)6,07^2}{10+10-2} = 61,02 = (7,81)^2$$

La valeur observée de la statistique du test est :

$$t_0 = \frac{404,6 - 395,2}{7,81 \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} = 2,691$$

Décision : Puisque $|t_0|$ est supérieur à 1,734, nous rejetons H_0 .

Conclusion : Les résistances moyennes diffèrent de manière significative au seuil de 10%.

- (c) Quelle est la valeur P (seuil observé) du test réalisé à la question précédente? (Donnez un intervalle de valeurs le plus précis possible en fonction des tables de lois dont vous disposez. Écrivez clairement la probabilité calculée, ainsi que sa valeur.)

Solution

Le seuil observé est la probabilité d'obtenir une valeur au moins aussi extrême que celle observée, si on recommençait l'expérience et que H_0 était vraie. Considérons $T \sim t_{18}$.

$$\alpha^* = P(|T| > |t_{obs}|) = P(|T| > 2,69) = 2 \times P(T > 2,69) = 0,02.$$

Question 6

Un chercheur s'intéresse à la moyenne μ d'une certaine variable X distribuée suivant une loi normale de variance 4. Il veut tester les hypothèses suivantes :

$$H_0 : \mu = 5 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu > 5.$$

Il a prélevé un échantillon aléatoire de taille $n = 16$ et a obtenu une moyenne égale à 6,2.

(a) La statistique de test et sa loi sous H_0 sont

■ $\frac{\bar{X}-5}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ □ $\frac{\bar{X}-5}{\sigma/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ □ $\frac{\bar{X}-5}{S/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$ □ $\frac{\bar{X}-5}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$

(b) Dans la figure ci-dessous, identifiez la valeur critique de la moyenne échantillonnale au seuil $\alpha = 10\%$ et hachurez la surface correspondant à ce seuil.

Solution

On rejette H_0 si $\frac{\bar{X} - 5}{2/\sqrt{16}} > z_{0,10} = 1,28$. Donc, si $\bar{x} > (1,28)(2/4) + 5 = 5,64$.

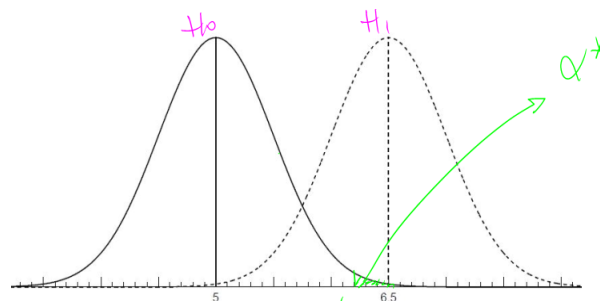


(c) Évaluez la valeur P (seuil observé) et hachurez la zone correspondante sur la figure ci-dessous.

Solution

$$\begin{aligned} \alpha^* &= P(\bar{X} > 6,2) \\ &= P\left(\frac{\bar{X} - 6,5}{2/4} > \frac{5,64 - 6,5}{2/4}\right) \\ &= P(Z_0 > 2,4) = 0,0082 \end{aligned}$$

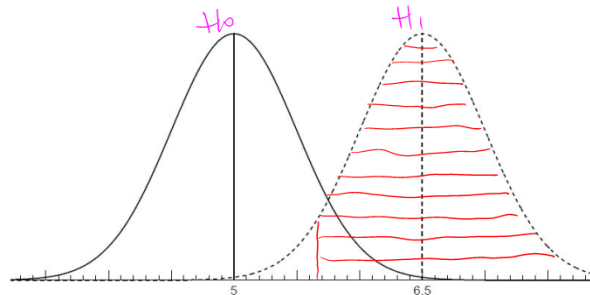
La zone hachurée est la partie en vert sur la figure ci-dessous.



- (d) Supposons qu'en réalité, la vraie moyenne est égale à 6,5. Hachurez la zone associée à la puissance du test dans la figure ci-dessus.

Solution

La zone hachurée est la partie en rouge sur la figure ci-dessous.



Le calcul exact de la puissance n'était pas demandé dans cette question, mais on aurait pu obtenir sa valeur comme suit :

$$\begin{aligned}
 1 - \beta &= P(\text{Rejeter } H_0 | H_1 \text{ vraie}) \\
 &= P(\bar{X} > 5,64 | \mu = 6,5) \\
 &= P\left(\frac{\bar{X} - 6,5}{2/4} > \frac{5,64 - 6,5}{2/4}\right) \\
 &= P(Z > -1,72) = 0,9573
 \end{aligned}$$

Question 7

Votre manufacture produit des tiges métalliques qui sont utilisées dans la confection de prothèses. La résistance de ces tiges à la torsion est une propriété très importante. Vous désirez savoir si le type d'alliage utilisé pour produire les tiges a un effet sur leur résistance à la torsion. À partir de chacun de trois types d'alliage (1, 2 et 3), vous produisez quatre tiges et les soumettez à un test de torsion. Soit Y_{ij} , la torsion (en Nm) menant à la rupture de la tige j produite avec l'alliage i . Le tableau ci-dessous vous donne la valeur observée y_{ij} pour chacune des 12 tiges testées.

Alliage i	Torsion de rupture (en Nm)				Somme $y_{i\bullet}$	Moyenne $\bar{y}_{i\bullet}$
	Tige 1	Tige 2	Tige 3	Tige 4		
1	510	490	520	480	2 000	500
2	500	510	540	530	2 080	520
3	500	490	470	460	1 920	480
Total					$y_{\bullet\bullet} = 6\,000$	$\bar{y}_{\bullet\bullet} = 500$

Supposons que le modèle d'analyse de la variance

$$(*) \quad Y_{ij} = \mu + \tau_i + E_{ij}, \quad i = 1, \dots, 3, \quad j = 1, \dots, 4,$$

avec les E_{ij} indépendantes de loi $N(0, \sigma^2)$ est un modèle adéquat.

- (a) Dans le modèle (*) d'analyse de la variance ci-dessus, τ_2 représente
- ☐ la torsion de rupture moyenne des tiges produites avec l'alliage 2 ;
 - ☐ la torsion de rupture moyenne de la deuxième tige produite avec les trois alliages ;
 - ☒ la différence entre la torsion de rupture moyenne des tiges produites avec l'alliage 2 et la torsion de rupture moyenne de l'ensemble des tiges produites avec les trois alliages.
- (b) Une estimation de la valeur de τ_2 est donnée par : _____

Solution

Une estimation de la valeur de τ_2 est donnée par 20 :

$$\hat{\tau}_2 = \bar{y}_{2\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet} = 520 - 500 = 20.$$

- (c) En plus de l'information du tableau de la page précédente, on vous donne

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 y_{ij}^2 = 3\,006\,200 \quad \text{et} \quad SS_E = 3\,000$$

Construisez le tableau d'analyse de la variance.

Au seuil de 5%, est-ce que le type d'alliage a un effet significatif sur la torsion de rupture ?

Solution

La somme donnée permet de facilement de calculer

$$SS_T = \sum_i \sum_j y_{ij}^2 - y_{..}^2 / ab = 3\,006\,200 - 6000^2 / 12 = 6200.$$

On obtient ensuite par soustraction

$$SS_{trt} = SS_T - SS_E = 6200 - 3000 = 3200.$$

Notons qu'on aurait aussi pu calculer SS_{trt} directement comme suit :

$$SS_{trt} = n \sum_{i=1}^3 \hat{\tau}_i^2 = 4(0^2 + 20^2 + (-20)^2) = 3200$$

Il ne nous reste qu'à compléter le tableau

Source de variabilité	Somme des carrés	Degrés de liberté	Carré moyen	F_0
Traitement	3200	3-1= 2	$\frac{3200}{2}$ = 1600	$\frac{1600}{333,33}$ = 4.8
Erreur	3000	12-3= 9	$\frac{3000}{9}$ = 333,33	
Totale	6200	12-1= 11		

Règle de décision : On rejette $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ si $F_0 > F_{0,05;2,9} = 4,26$.

Décision : Puisque $F_{obs} = 4,8$ est supérieur à 4,26, alors on rejette H_0 .

Conclusion : Au moins 2 alliages différent de façon significative. Le type d'alliage a un effet significatif sur la torsion moyenne.

- (d) Supposons qu'à l'étape précédente, vous avez conclu qu'il existait des différences significatives entre les moyennes, en général. Pouvez-vous déterminer au seuil de 5% quels alliages précisément diffèrent les uns des autres ?

Solution

«Vous avez conclu qu'il existait des différences significatives entre les moyennes» : C'est le cas, en effet, on a rejeté l'égalité des moyennes avec le test global F.

On peut comparer les moyennes 2 à 2. Celles dont la différence excède PPDS seront déclarées significativement différentes.

$$\begin{aligned} PPDS &= t_{\frac{\alpha}{2}, an-a} \sqrt{\frac{MS_E}{n} + \frac{MS_E}{n}} \\ &= \text{marge d'erreur associée à } \bar{y}_{i\bullet} - \bar{y}_{ij} \text{ pour estimer } \mu_i - \mu_j \\ &= t_{0,025;9} \sqrt{\frac{2MS_E}{4}} = 2,262 \sqrt{\frac{2(333,33)}{4}} = 29,20. \end{aligned}$$

On a,

$\bar{y}_{3\bullet}$	$\bar{y}_{1\bullet}$	$\bar{y}_{2\bullet}$
480	500	520

Les seules moyennes qui diffèrent significativement sont celles des alliages 2 et 3, car leurs moyennes diffèrent de 40 ce qui est supérieur à 29,20.

Question 8

La manufacture pour laquelle vous travaillez produit des essieux. La chaîne de production A produit présentement des essieux pour votre client qui exige que la variance du diamètre des essieux ne dépasse pas 1 mm². Votre client vient vous voir en se plaignant d'une trop grande variabilité dans le diamètre des derniers essieux livrés. Vous allez avec le client et sélectionnez 15 essieux au hasard à la sortie de la chaîne de production A. Vous mesurez les diamètres de ces essieux, que l'on suppose indépendants et distribués selon une loi normale de moyenne et de variance inconnues, et obtenez une variance échantillonnale de 1,75 mm².

- (a) Donnez un intervalle de confiance à 95% pour la variance du diamètre des essieux produits.

Solution

L'IC pour σ^2 est donné par $\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2;n-1}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2;n-1}^2} \right]$.

On a $n = 15$, $s^2 = 1,75$ et $\alpha = 0,05$.

Ainsi,

$$\chi_{\alpha/2;n-1}^2 = \chi_{0,025;14}^2 = 26,12 \text{ et } \chi_{1-\alpha/2;n-1}^2 = \chi_{0,975;14}^2 = 5,63$$

Donc, l'intervalle de confiance pour σ^2 est $\left[\frac{(14)1,75}{26,12}, \frac{(14)1,75}{5,63} \right] = [0,94; 4,35]$.

- (b) Y a-t-il de l'évidence au seuil de 5% que le client a raison et que la variance excède 1 mm² ?

Solution

On veut tester $H_0 : \sigma^2 = 1$ versus $H_1 : \sigma^2 > 1$ au seuil de 5%.

On rejette H_0 si $U_0 > \chi_{\alpha;n-1}^2 = \chi_{0,05;14}^2 = 23,68$.

La valeur observée de la statistique du test est :

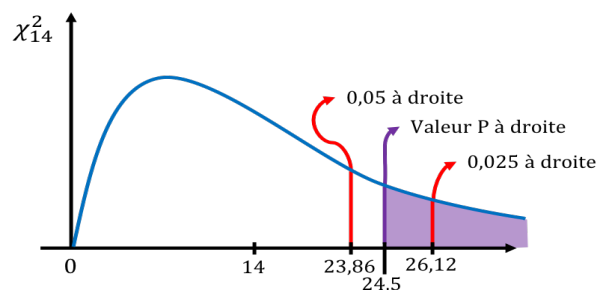
$$u_0 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(15-1)1,75}{1} = 24,5.$$

Comme $u_0 > \chi_{\alpha/2;n-1}^2$, on rejette H_0 et on conclut que oui, le client a raison et la variance est significativement supérieure à 1.

- (c) Quel est le plus petit seuil à partir duquel on peut rejeter l'hypothèse nulle en (b) ?

Solution La statistique du test est $U = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ qui suit une loi χ_{14}^2 sous H_0 .

$$\alpha^* = P(U > 24,5) = \text{entre } 2,5\% \text{ et } 5\% \text{ selon la table}$$



- (d) Que vaut la probabilité d'erreur de type II si la vraie variance des diamètres est de 2 mm² ?

Solution Notons que

$$\frac{(n-1)S^2}{1} \sim \chi_{14}^2 \text{ si } H_0 : \sigma^2 = 1 \text{ est vraie,}$$

et que

$$\frac{(n-1)S^2}{2} \sim \chi_{14}^2 \text{ si } H_1 : \sigma^2 = 2 \text{ est vraie.}$$

$$\begin{aligned} \beta &= P(\text{ne pas rejeter } H_0 | H_1 \text{ est vraie}) \\ &= P\left(\frac{(n-1)S^2}{1} < 23,68 | \sigma^2 = 2\right) \\ &= P\left(\frac{(n-1)S^2}{2} < \frac{23,68}{2}\right) \\ &= P(U_1 < 11,84) \in [0,10; 0,50] \text{ selon la table des quantiles d'une } \chi^2 \text{ à 14 degrés de liberté.} \end{aligned}$$

Avec un logiciel, on trouve 0,38.

Question 9

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

Solution

1. Lors d'un test d'hypothèses, plus le seuil observé est faible, plus notre échantillon semble plausible sous H_0 .
F. Lors d'un test d'hypothèses, plus le seuil observé est faible, plus notre échantillon semble extrême sous H_0 .
2. Lors d'une estimation par intervalle de confiance, les limites de l'intervalle sont des constantes de la population.
F. Lors d'une estimation par intervalle de confiance, les limites de l'intervalle sont des des statistiques calculées à partir de l'échantillon.
3. La puissance d'un test d'hypothèses augmente lorsqu'on augmente la taille de l'échantillon (si rien d'autre ne change).
V.
4. Dans une loi de Student, la médiane théorique est toujours inférieure à la moyenne théorique. La loi est symétrique autour de 0.
F. Dans une loi de Student, la médiane théorique est toujours égale à la moyenne théorique.
5. Il est avantageux d'utiliser l'appariement dans une expérience quand les unités expérimentales sont homogènes.
F. Il est avantageux d'utiliser l'appariement dans une expérience quand les unités expérimentales sont hétérogènes.
6. Dans un test d'hypothèses, on rejette toujours l'hypothèse nulle si le seuil observé (p-value) est plus grand que le seuil du test.
F. Dans un test d'hypothèses, on rejette toujours l'hypothèse nulle si le seuil observé (p-value) est plus petit que le seuil du test.
7. Une compagnie de transport a fait calculer un intervalle de confiance à 95% pour le nombre moyen de kilomètres parcourus par ses véhicules en une semaine et a obtenu [62 050; 74 110]. On peut dire qu'il y a 95% de chances que les véhicules de la compagnie parcourent entre 62 050 et 74 110 km la semaine prochaine.
F. L'intervalle est construit pour le nombre moyen μ : la moyenne de toutes valeurs hebdomadaires, et non pour le nombre de km parcourus en une seule semaine.
8. On teste l'hypothèse $H_0 : \sigma^2 = 4$ contre $H_1 : \sigma^2 \neq 4$ et on obtient un seuil observé de 0,1433. On peut dire que l'intervalle de confiance à 90% pour la variance ne contient pas la valeur 4.
F. H_0 non rejeté, car le seuil observé est supérieur à 10%. Ainsi, $4 \in \text{IC}(\sigma^2)$ à 90%.

9. On construit un intervalle de confiance à 95% pour la durée moyenne (en minutes) d'un appel au service à la clientèle et on obtient : $[6, 3; 8, 1]$. On peut dire qu'au seuil de 5%, on rejette l'hypothèse que $\mu = 6$, au profit de l'hypothèse alternative $\mu \neq 6$.

V.